



PENGENALAN MESIN BUBUT & K3

Memahami Prinsip Kerja, Komponen Utama,
dan Keselamatan di Bengkel Bubut

MATERI PEMBELAJARAN

Materi Pembelajaran



01

Pengenalan Mesin Bubut

Definisi, prinsip kerja, dan komponen utama mesin bubut konvensional



02

Keselamatan & Kesehatan Kerja

Protokol K3, APD, dan prosedur keselamatan di bengkel bubut



A close-up photograph of a worker in a blue long-sleeved shirt and a brown safety vest operating a lathe machine. The worker's hands are on the machine's controls. The lathe is a large, industrial machine with a rotating workpiece and a cutting tool. Metal shavings are visible on the machine bed. The background is slightly blurred, showing other industrial equipment.

01

Pengenalan Mesin Bubut

Definisi, Prinsip Kerja, dan Komponen Utama

gettyimages[®]
Credit: by vesi_127

Apa Itu Mesin Bubut?



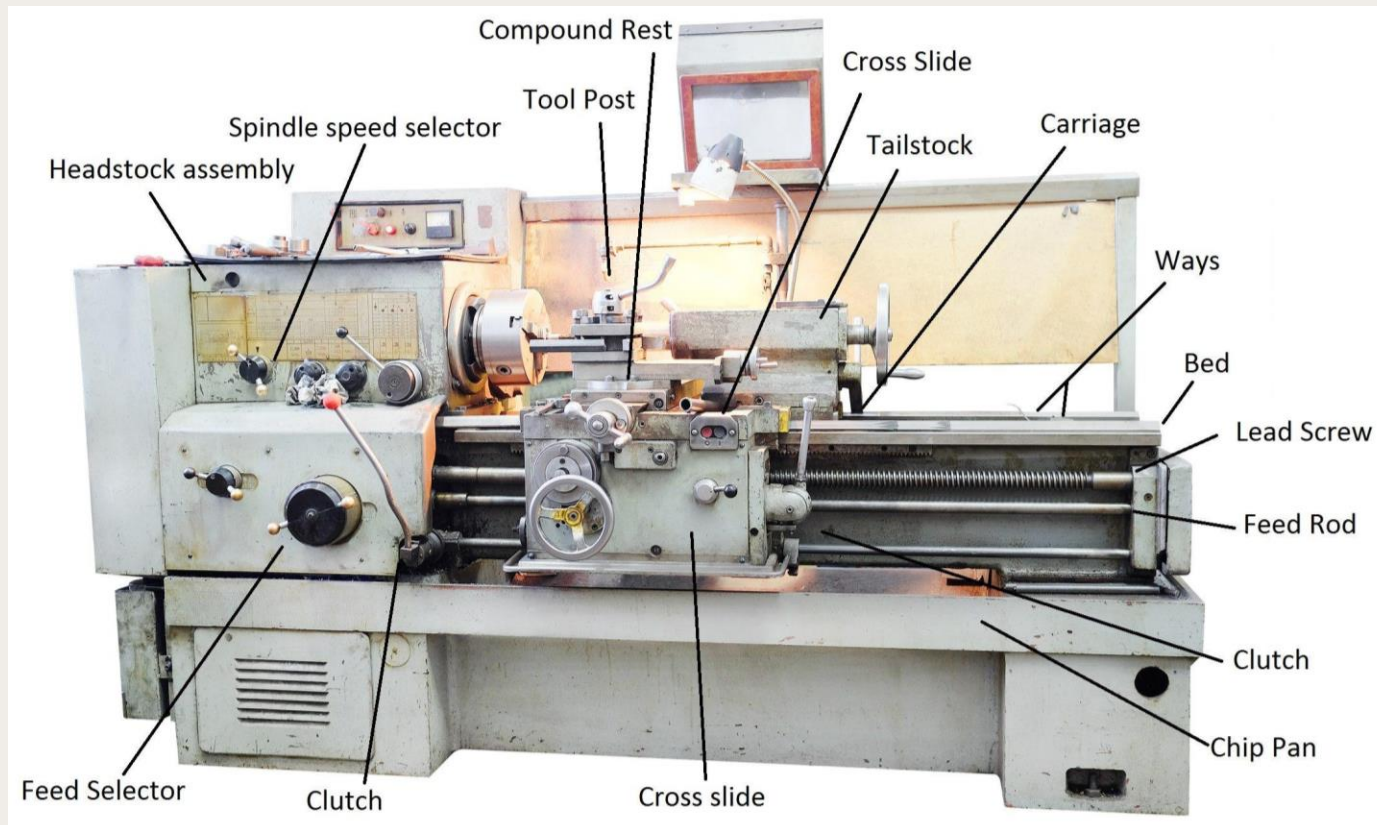
Mesin bubut adalah mesin perkakas yang digunakan untuk memotong benda kerja dengan cara **memutar benda kerja** dan menggunakan alat potong (pahat bubut).

Prinsip kerjanya: benda kerja berputar sebagai **gerak utama**, sementara pahat bergerak memanjang/melintang sebagai **gerak makan**.

Fungsi Utama:

1. Pembubutan silindris (mengurangi diameter)
2. Pembubutan ulir (membuat ulir)
3. Pembubutan muka (menghaluskan ujung)
4. Pembubutan tirus (membentuk kerucut)
5. Pengeboran (membuat lubang)

Komponen Utama Mesin Bubut



Kepala Tetap (Headstock)

Tempat motor penggerak, spindel utama, dan gearbox untuk mengatur kecepatan putaran

Kepala Lepas (Tailstock)

Menyangga ujung benda kerja panjang dan untuk pengeboran

Eretan (Carriage)

Membawa pahat bergerak memanjang dan melintang selama pemotongan

Chuck (Cekam)

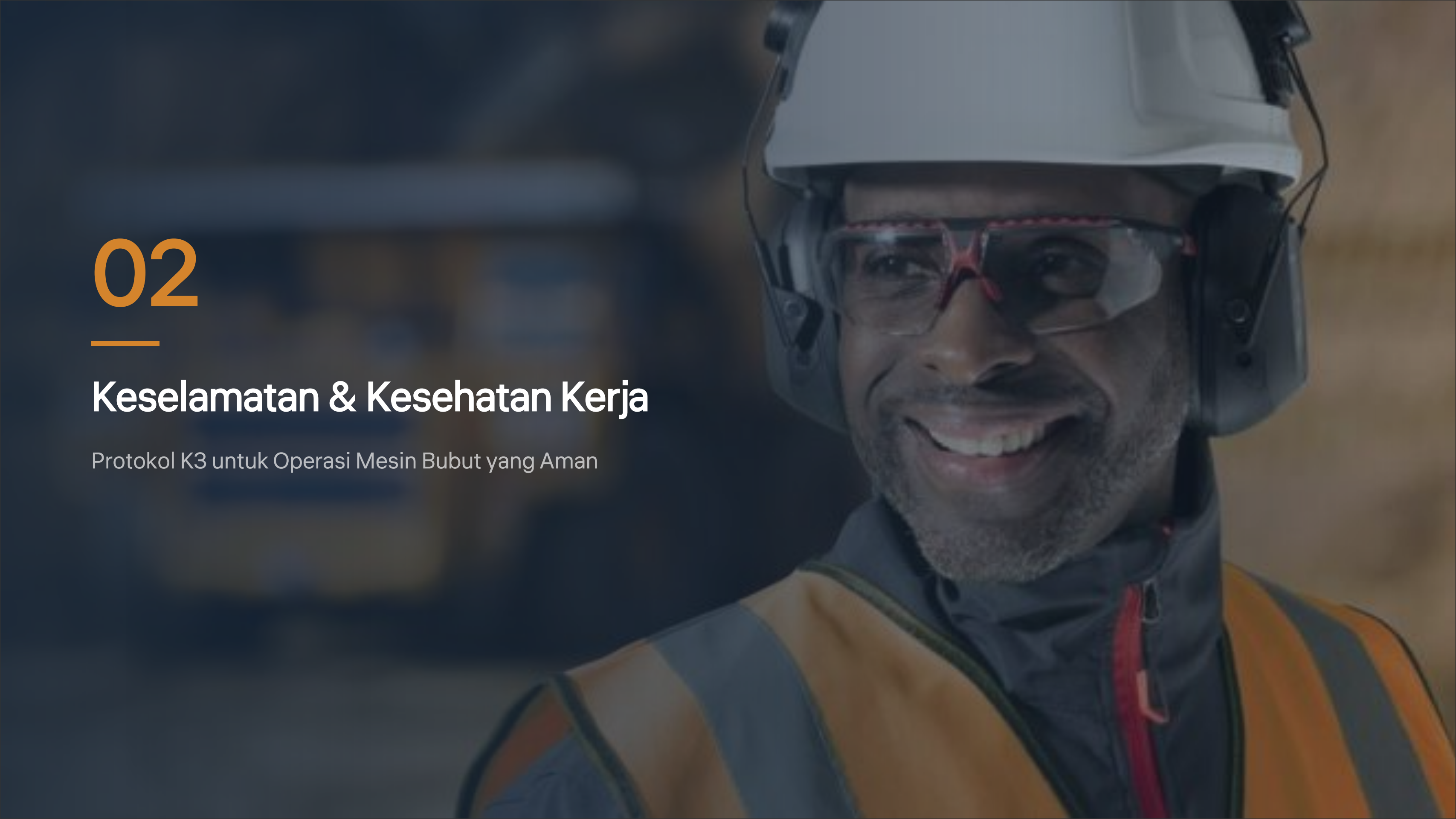
Menjepit benda kerja: 3-jaw, 4-jaw, dan collet chuck

Alas / Meja (Bed)

Dasar mesin dari besi cor/baja berkualitas tinggi dengan permukaan halus dan rata untuk pergerakan komponen yang presisi

Tool Post

Tempat duduk pahat bubut, tersedia quick change dan four-way tool post untuk efisiensi



02

Keselamatan & Kesehatan Kerja

Protokol K3 untuk Operasi Mesin Bubut yang Aman

Prosedur K3 di Bengkel Bubut



APD WAJIB

- Kacamata pelindung (safety goggles)
- Wearpack / baju kerja ketat
- Sepatu safety (steel toe)
- Pelindung telinga (ear plug/muff)

SEBELUM BEKERJA

- Periksa kondisi mesin dan kelengkapan
- Pasang APD lengkap
- Pastikan area kerja bersih dan rapi

SAAT BEKERJA

- Jangan pakai aksesoris (cincin, jam, gelang)
- Jangan sentuh benda kerja yang berputar
- Gunakan penyangga untuk benda kerja panjang

SETELAH BEKERJA

- Matikan mesin, bersihkan area, simpan alat rapi



Keselamatan adalah Prioritas Utama

"Kerja aman, hasil maksimal."

Selalu patuhi prosedur K3 dan jaga kewaspadaan
di setiap operasi mesin bubut.

TERIMA KASIH